

Planche 1

Question de cours

Démontrer que toute matrice de rang r est équivalente à J_r .

Exercice 1

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 3 et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^2 \neq 0$ et $f^3 = 0$. Montrer qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de f est

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 2

Soit $(G, \times)$ un groupe multiplicatif formé d'éléments de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que les éléments de G ont tous le même rang.

Exercice 3

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et φ l'endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ défini par

$$\varphi : M \mapsto MA.$$

Exprimer la trace de φ en fonction de celle de A .

Planche 2

Question de cours

Démontrer que si p est un projecteur d'un espace vectoriel de dimension finie,

$$\text{Tr}(p) = \text{rg}(p).$$

Exercice 1 - CCINP (MP)

Soit $(u, v) \in (\mathcal{L}(\mathbb{R}_n[X]))^2$ définie par

$$\begin{cases} u : P \mapsto P(X+1) \\ v : P \mapsto P(X-1) \end{cases}.$$

1. Calculer $\text{rg}(u - v)$ en utilisant sa matrice.
2. Retrouver ce résultat d'une autre manière.

Exercice 2

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$ et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^n = 0$ et $f^{n-1} \neq 0$.

Montrer qu'il existe une base $\mathcal{B}$ de E pour laquelle

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ \vdots & & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 3

Soient, dans $\mathbb{R}^3$, P le plan d'équation $z = x - y$ et D la droite d'équation $x = -y = z$. Trouver la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ de la projection p de $\mathbb{R}^3$ sur P parallèlement à D .

Planche 3

Question de cours

Démontrer que si B est une matrice extraite de A , alors $\text{rg}(B) \leq \text{rg}(A)$.

Exercice 1

Soit f un endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ vérifiant $f^2 + \text{Id}_{\mathbb{R}^2} = 0$. Montrer que l'on peut trouver une base de $\mathbb{R}^2$ dans laquelle la matrice de f est

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 2

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 3 et $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ une base de E . On considère les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 3 & -2 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Soit f l'endomorphisme de E dont la matrice dans la base $\mathcal{B}$ est A .

1. Montrer qu'il existe une base $\mathcal{C} = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ de E telle que la matrice de f dans $\mathcal{C}$ soit D .
2. Déterminer la matrice P de $GL_3(\mathbb{K})$ telle que $A = PDP^{-1}$. Calculer P^{-1} .
3. Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
4. En déduire le terme général des suites $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies par

$$\begin{cases} x_0 = 1 \\ y_0 = 0 \\ z_0 = 0 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} x_{n+1} = 4x_n - 2(y_n + z_n) \\ y_{n+1} = x_n - z_n \\ z_{n+1} = 3x_n - 2y_n - z_n \end{cases}.$$

Exercice 3

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$. Existe-t'il une matrice $M \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$ vérifiant $A = AMA$?

Exercice bonus

MINES (MP)

Soit $(f, g) \in (\mathcal{L}(\mathbb{R}^2))^2$ tel que $f^2 = g^2 = 0$ et $f \circ g = g \circ f$. Calculer $f \circ g$.